



基础化学 (II)

化学热力学基础-4

王 帅

2024年3月5日

化学热力学提纲

1. 化学热力学引言

2. 熵增加原理

3. 温度及其特性

4. 能量守恒定律

5. 可逆过程

6. 焓与热容

7. 吉布斯自由能

8. 化学反应变化

9. 化学平衡


$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$


$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

5. 可逆过程

可逆过程 vs 不可逆过程

在热力学中，系统经过某一过程后，如果其逆过程能使系统和环境都完全复原，则这样的过程就称为**可逆过程**。反之，如果无论采用何种办法都不能使系统和外界完全复原，则原来的过程称为**不可逆过程**。

普适性结论

reversible processes:

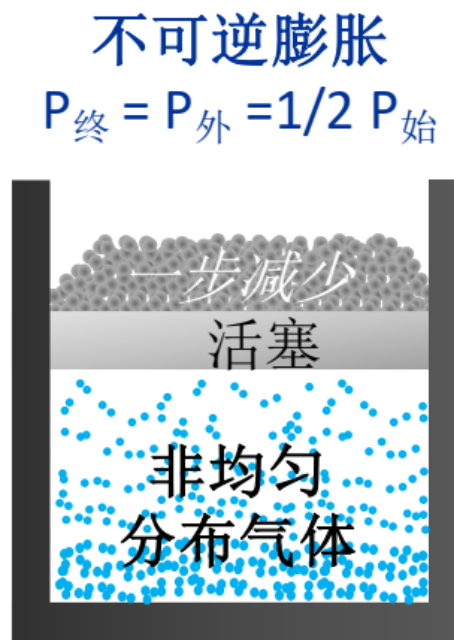
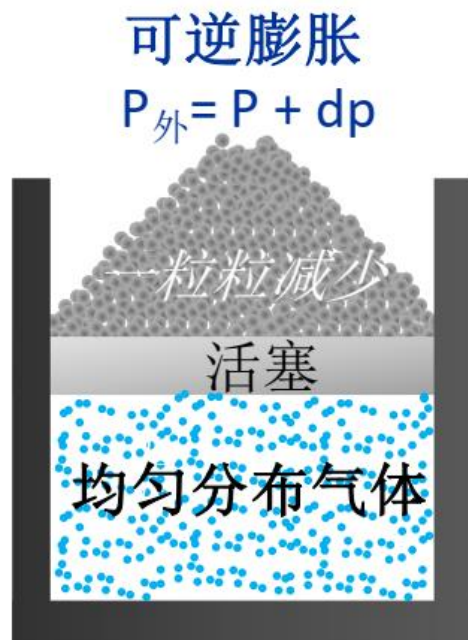
- *infinitely slow*
- *at equilibrium*
- *do maximum work*

irreversible processes
(spontaneous):

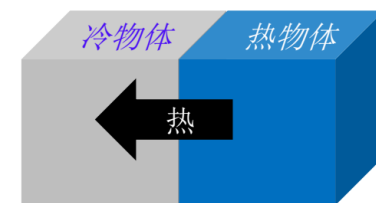
- *go at finite rate*
- *not at equilibrium*
 - *do less than the maximum work*

可逆过程是否是自发的、有固定方向的过程？

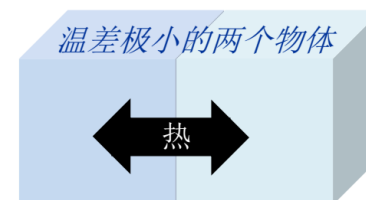
如何实现可逆膨胀过程



不可逆传热
物体之间有宏观量的温度差



可逆传热
物体之间温度差极小

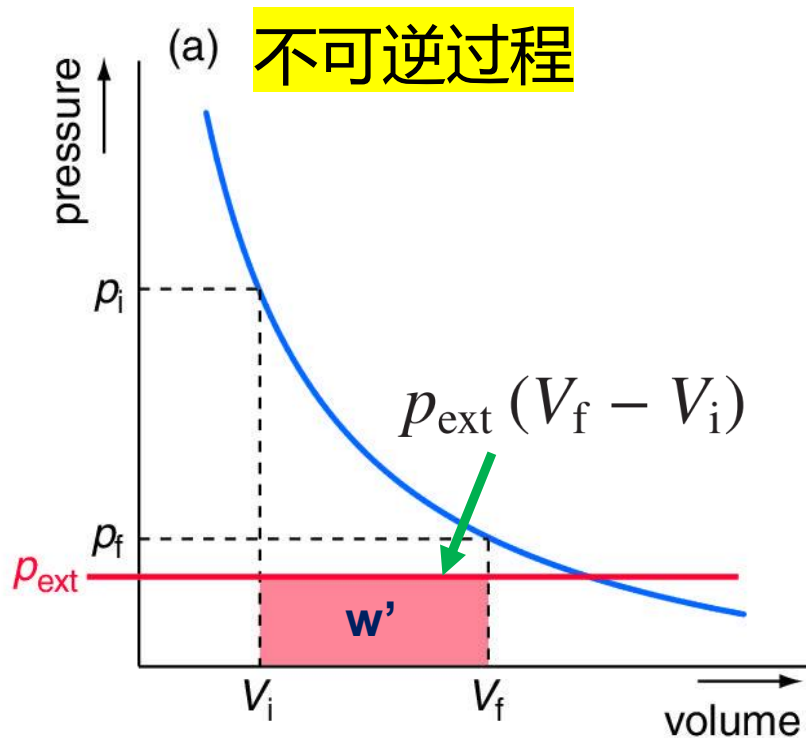


对于左图，每次移走一粒细沙，系统一次膨胀一个极小体积，系统内部的压强的差别也是不可观察的小。于是，系统一直维持着一个均匀系统，而不会出现内部压强差，也就不会出现压强不均匀引起的震荡现象。所有这些事实意味着，尽管系统在膨胀，但系统处于“准平衡态”。在热力学中，“准平衡态”过程一般称为“可逆过程”。

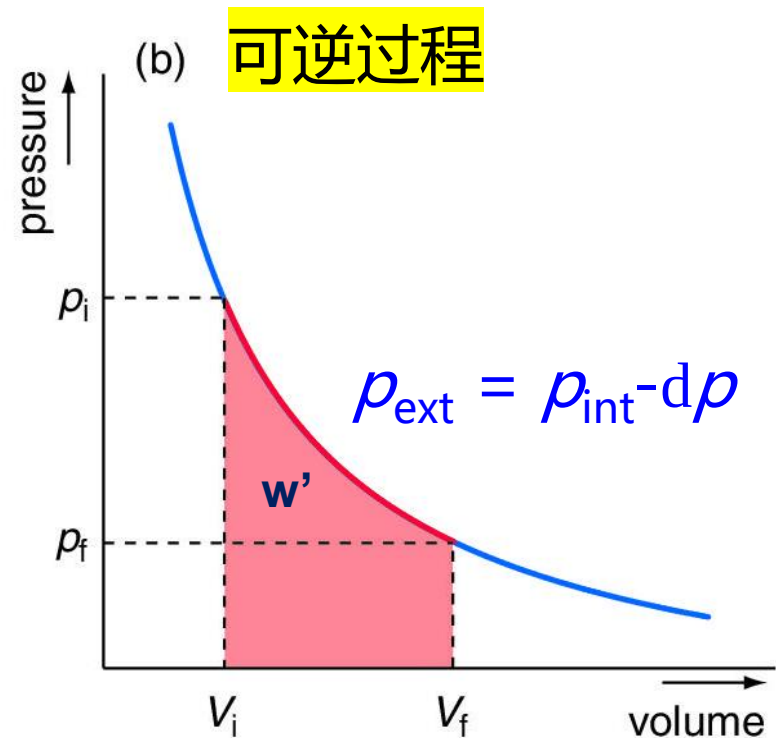
对于右图，一次性快速移走一半细沙，瞬间把外压强减掉一半。系统和环境的力学平衡被立刻打破，顶部气体快速膨胀，而底部浓度则变化有限，不能维持“准平衡态”。同时，力学平衡被打破后活塞和细沙堆获得可观运动速度，会带来明显的摩擦生热能以及宏观动能转化为热能，从而产生可观的热耗散，因此，在内外压强差较大的膨胀发生后，无法将过程逆转而一步步地让系统恢复到始态，为不可逆过程。

理想气体膨胀过程

在气体等温膨胀过程中，如何获得最大体积功？



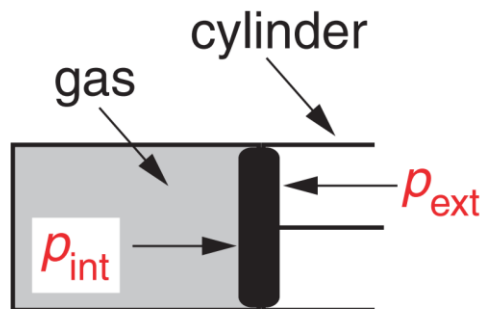
对抗恒定外压做功



对抗变化外压做功

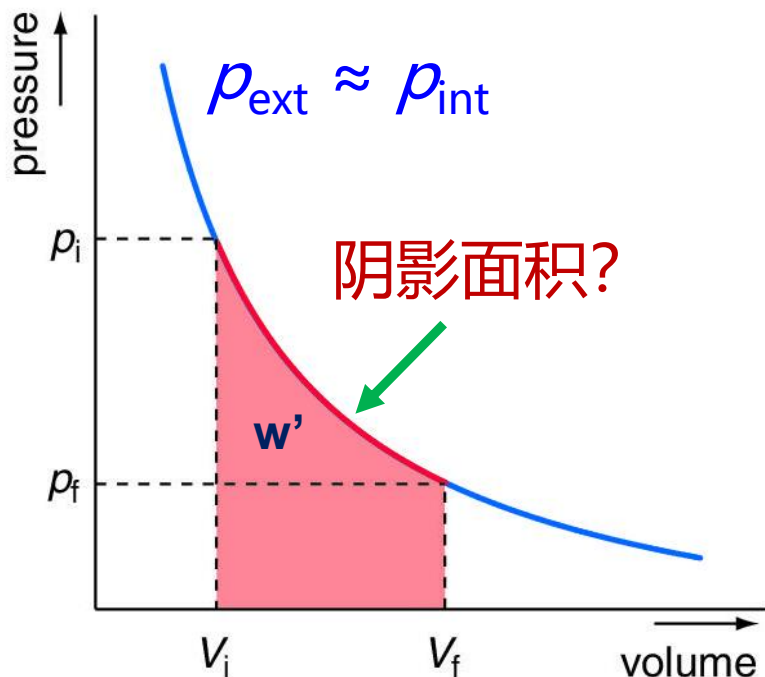
理想气体可逆膨胀的体积功

理想气体
可逆等温
膨胀过程



$$w' = \int_{V_i}^{V_f} p_{\text{int}} dV$$

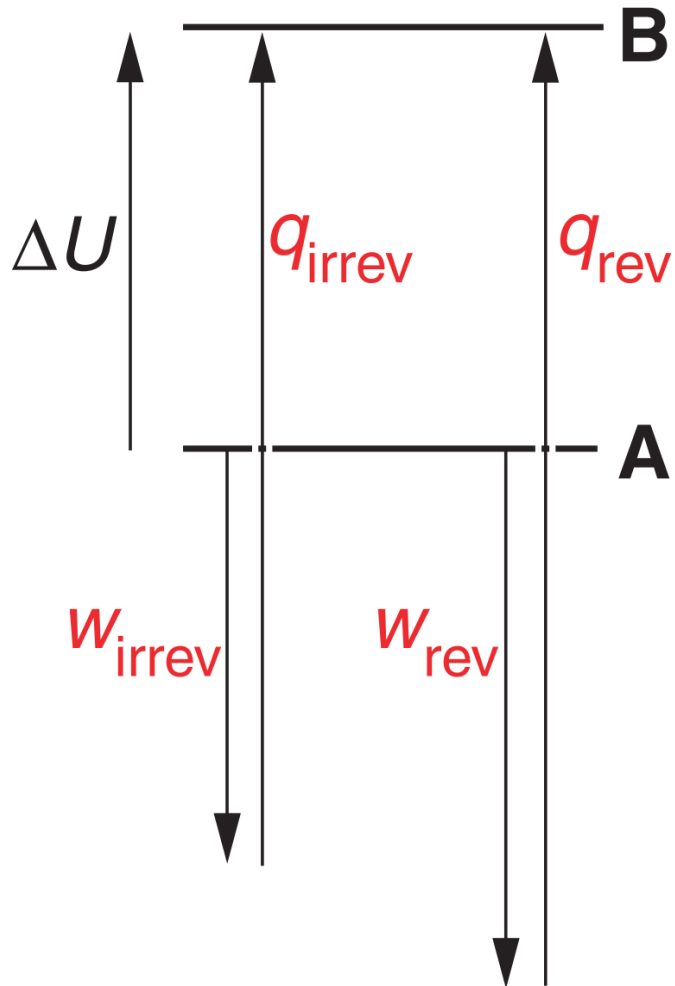
$$p_{\text{int}} = nRT/V$$



$$\begin{aligned} w' &= \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV \\ &= nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} dV \\ &= nRT \left[\ln V \right]_{V_i}^{V_f} = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}. \end{aligned}$$

最大体积功

气体膨胀过程吸收的热量



基于热力学第一定律：

$$\Delta U = q + w$$

In a reversible process the heat absorbed is a maximum.

对于理想气体的可逆与不可逆等温压缩过程，其体积功的差别是什么？

气体膨胀过程的熵变

□ 熵的宏观定义：

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} \quad (\text{无论实际过程是否为可逆过程})$$

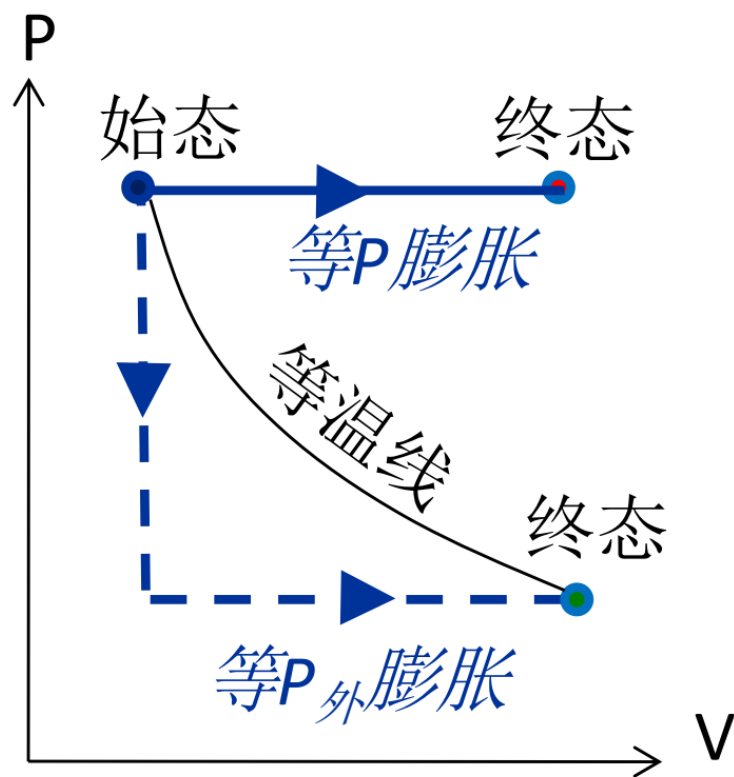
对于理想气体等温膨胀过程

$$\Delta U = 0 \quad q = w'$$

气体体积增大带来体系的熵增加

$$q_{\text{rev}} = nRT \ln \frac{V_f}{V_i} \quad \Rightarrow \quad \Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_i}$$

气体膨胀：等外压 vs. 等内压



为同时表示外压强与系统压强，选择P为纵坐标。等外压强膨胀用虚线表示。

外压强不变并不意味着系统压强（即内压）为常数。以理想气体为例，左图标示了一个“等外压”膨胀过程和一个“等系统压”膨胀过程。达到同样的最终体积，“等系统压”膨胀必须通过增加系统温度来实现，而“等外压”膨胀则可直接把外压强突然减小而实现。这样两个过程，其对应的热量可以很大不同。

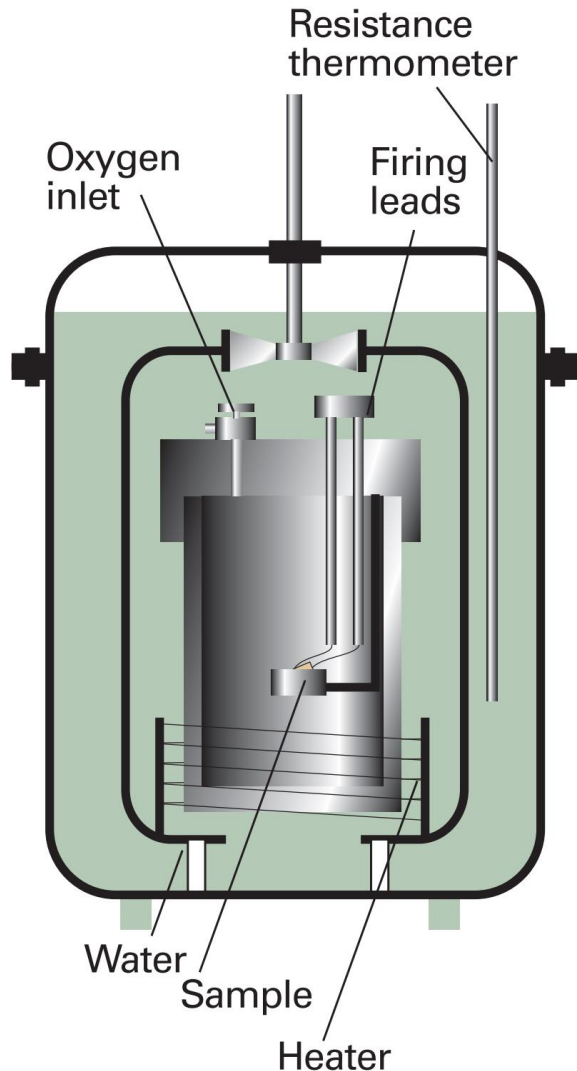
在计算功的时候，因为考虑到经典热力学沿革与常见物理化学教程的习惯，我们把等压过程等同于“等外压强过程”。

本章小结

- ✓ The work done in a gas expansion depends on the external pressure; the maximum work is done when the external pressure is adjusted to be infinitesimally less than the internal pressure.
- ✓ A reversible process is one whose direction can be changed by an infinitesimal change in some variable; reversible processes are essentially at equilibrium.
- ✓ The heat and the work are both a maximum for a reversible process.
- ✓ The entropy change between two states can be computed from the heat involved in a hypothetical reversible process between these two states.

6. 焓与热容

热量的测量



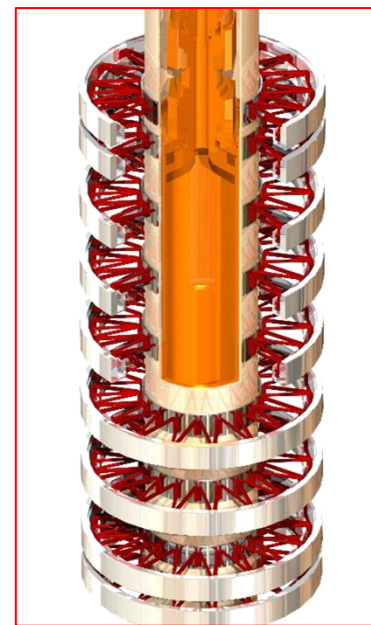
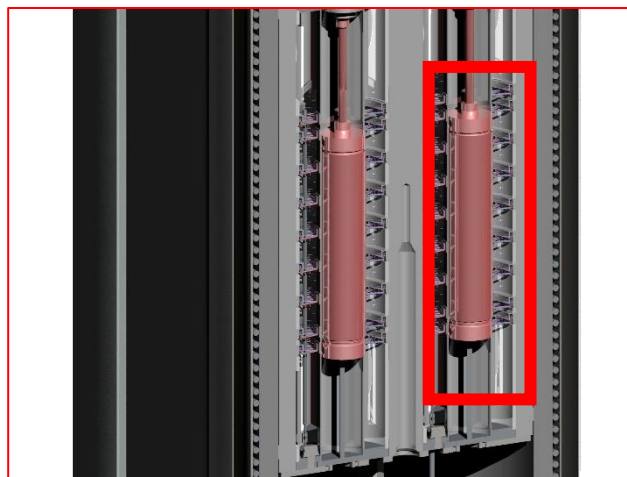
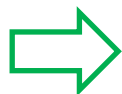
左图为等容弹式量热计。其弹体可以承受高压。为保证绝热性，量热计浸没于恒温水浴中。

反应过程产生的热量可由其产生的温度变化 (ΔT) 与量热计的热容 (heat capacity; C) 计算得到：

$$q = C\Delta T$$

现代的量热仪

三维CALVET（卡尔维）量热原理



热电偶阵列：9环，每环38对热电偶

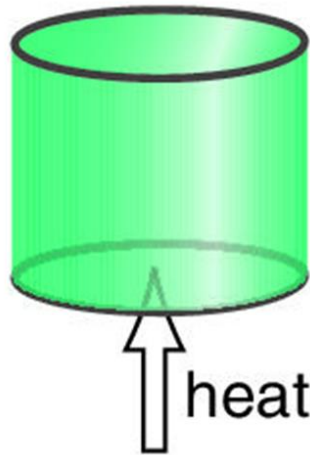
- 非常高的灵敏度和准确性，焦耳效应法校正
- 样品置于检测器的中央，所有的热交换被采集
- 342对热电偶组成皇冠状的外观，可检测样品向各个方向的热流

等容过程的传热

如果一个过程发生在密闭的坚固容器中，则系统的体积从头至尾、每时每刻都不变，即这个过程中的机械功（体积功）等于零。于是有：

$$dU = \delta q - p dV = \delta q_{\text{const. vol}}$$

↑
状态函数



↑
在此特殊过程中，
体系统吸收的热量
完全转化为内能。

等容过程的传热

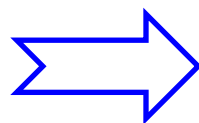
如果一个过程发生在密闭的坚固容器中，则系统的体积从头至尾、每时每刻都不变，即这个过程中的机械功（体积功）等于零。于是有：

$$dU = \delta q - p dV = \delta q_{\text{const. vol}}$$

因为 $q = n C_m \Delta T$ (C_m 为摩尔热容, $\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$)

故 $\Delta U = n C_{V,m} \Delta T$

$$dU_m = C_{V,m} dT$$

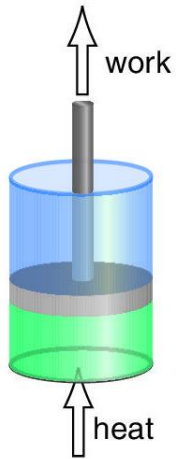


$$C_{V,m} = \left(\frac{\partial U_m}{\partial T} \right)_V$$

等容热容的定义式

等压过程的传热

对于生活在大气层里的人类，因为大气压基本上可以当成常数，所以，最常见到的过程是等压过程。尤其是对于化学和化工过程，研究等压热量有特别重要的意义。



$$\delta q = dU - \delta w = dU + p dV$$

因为是等压过程 ($dp = 0$),

$$\delta q = dU + p dV + V dp = d(U + pV)$$

定义一个新的状态函数——焓 ($H = U + pV$),

$$dH = \delta q_{\text{const. press.}}$$

焓变同时反映内能变化与环境做功对等压过程热的贡献

等压过程的传热

与等容热容相似，我们在此定义等压摩尔热容：

$$C_{p,m} = \left(\frac{\partial H_m}{\partial T} \right)_p$$

若等压热容不随温度变化，可计算焓变如下，

$$dH_m = C_{p,m} dT$$

$$H_m(T_2) - H_m(T_1) = C_{p,m} [T_2 - T_1]$$

实际上，热容通常随温度变化，并有如下经验公式形式，

$$C(T) = a + bT + \frac{c}{T^2} \quad \Delta H \text{ 如何计算?}$$

等容过程 vs. 等压过程

- 因体积是广度性质，除非特殊情况，系统等容和环境等容没有区别。
- 因压强是强度性质，环境和系统压强没有体积那样的加和性，故外压强不变并不意味着系统压强为常数。
- 达到同样的最终体积，“等系统压”膨胀必须通过增加系统温度来实现，而“等外压”膨胀则可以在维持系统温度下实现。这样两个过程，其对应的热可以很不相同。

理想气体的 C_V 与 C_p

作为状态函数， C_V 和 C_p 与系统和环境之间的热交换无关，而是由系统的内能或者焓随温度变化特性决定的。

对于理想气体而言，

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R$$



若气体压强不是特别高，
室温附近的实际气体都可较
好地作为理想气体处理。

$$C_{V,m} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,m} = \left(\frac{\partial (Q_{\text{平动}} + Q_{\text{转动}} + Q_{\text{振动}} + Q_{\text{电子}})}{\partial T} \right)_{V,m}$$

能量均分定理：经典统计力学中，当系统处于热平衡时，对于任何一个能量二阶项，如动能项，其摩尔平均能量都等于 $k_B T/2$ ，即系统的每一个自由度都贡献相同的平均能量。

理想气体的 C_V 与 C_p

对于理想气体：

$$C_{V\text{平动}} = \left(\frac{\partial(Q_{\text{平动}})}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial(\frac{3}{2}nRT)}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2}nR$$

单原子分子： $C_{V\text{转动}} = 0$

$$\text{线性分子：} C_{V\text{转动}} = \left(\frac{\partial(Q_{\text{转动}})}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial(nRT)}{\partial T} \right)_V = nR$$

$$\text{非线性分子：} C_{V\text{转动}} = \left(\frac{\partial(Q_{\text{转动}})}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial(\frac{3}{2}nRT)}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2}nR$$

一个简谐振动模式的高频低温近似： $C_{V\text{振动}} = 0$

一个简谐振动模式的低频高温近似： $C_{V\text{振动}} = nR$

在高温近似下，一个振动自由度对热容同时有动能和势能的贡献，而平动和转动只要动能的贡献。

$$C_p \equiv C_V + nR$$

(1) 单原子： $C_V = \frac{3}{2}nR$

(2A) 线性多原子分子振动低温近似： $C_V = \frac{5}{2}nR$

(2B) 线性多原子分子振动高温近似： $C_V = \frac{5}{2}nR + inR$

(3A) 非线性多原子分子振动低温近似： $C_V = 3nR$

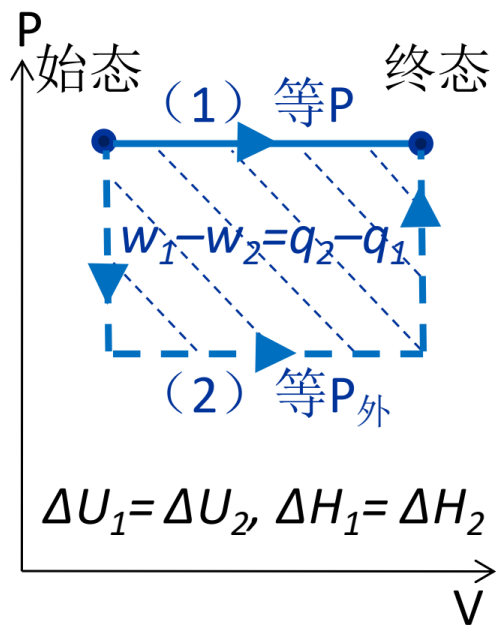
(3B) 非线性多原子分子振动高温近似： $C_V = (3 + i)nR$

(4) 振动既不能做高温近似也不能做低温近似： C_V 和 C_p 与温度相关，与压强和体积无关。

* (2B) 和 (3B) 中的“ i ”代表气体分子适合给定近似的振动自由度数目。

气体膨胀：等外压 vs. 等内压

例4.5 Ar (3 mol, 理想气体) 在200 kPa下, 从300 K加热到400 K。过程(1)为可逆等压膨胀。过程(2)为突然把外压强减少到100 kPa, 等到体积到达终态体积后, 再把外压强恢复到200 kPa。计算这两个过程中的功、热、内能变化和焓变。



解：过程(1)是可逆定压膨胀(符合本节讨论的定压过程)，

$$w_1 = -P\Delta V_1 = -nR\Delta T = -3 \times 8.31 \times 100 = -2493 \text{ (J)}$$

单原子理想气体, 等容热容只有平动部分, $C_V = 1.5 nR$ 。

$$\Delta U_1 = \int_{T_{\text{始}}}^{T_{\text{终}}} C_V dT = C_V \Delta T = 1.5 nR \Delta T = 3740 \text{ (J)}$$

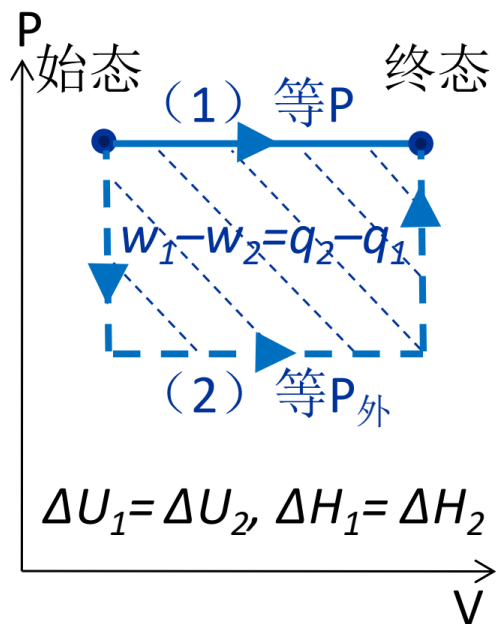
$$\Delta H_1 = \Delta(U + PV)_1 = \Delta U_1 + \Delta(PV)_1 = 2.5 nR \Delta T = 6233 \text{ (J)}$$

$$q_1 = \Delta H_1 = 6233 \text{ (J)}$$

利用 w_1 和 ΔU_1 的值, 可验证从第一定律算得的热量也等于6233 (J)。

气体膨胀：等外压 vs. 等内压

例4.5 Ar (3 mol, 理想气体) 在200 kPa下, 从300 K加热到400 K。过程(1)为可逆等压膨胀。过程(2)为突然把外压强减少到100 kPa, 等到体积到达终态体积后, 再把外压强恢复到200 kPa。计算这两个过程中的功、热、内能变化和焓变。



解：过程(1)是可逆定压膨胀(符合本节讨论的定压过程)，

$$w_1 = -P\Delta V_1 = -nR\Delta T = -3 \times 8.31 \times 100 = -2493(J)$$

$$\Delta U_1 = 3740(J) \quad q_1 = \Delta H_1 = 6233(J)$$

过程(2)是等外压膨胀过程。功可以算得如下：

$$w_2 = -P_{\text{外}}\Delta V_2 = -\frac{1}{2}P\Delta V_2 = -\frac{1}{2}nR\Delta T = -1246(J)$$

因为和过程(1)始终态相同, 所以, ΔU_2 和 ΔH_2 和过程(1)一样。

$$\Delta U_2 = 3740(J) \quad \Delta H_2 = 6233(J)$$

过程(2)的热量可以用热力学第一定律算得如下：

$$q_2 = \Delta U_2 - w_2 = 4986(J)$$

绝对熵的计算

根据熵的宏观定义: $dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}$.

对于等压过程, $dS = \frac{dH}{T}$ 且 $dH_m = C_{p,m} dT$.

$$dS_m = \frac{C_{p,m} dT}{T}$$

$$S_m(T^*) - S_m(0) = \int_0^{T^*} \frac{C_{p,m}(T)}{T} dT$$

较易测量



热力学第三定律

绝对熵的计算

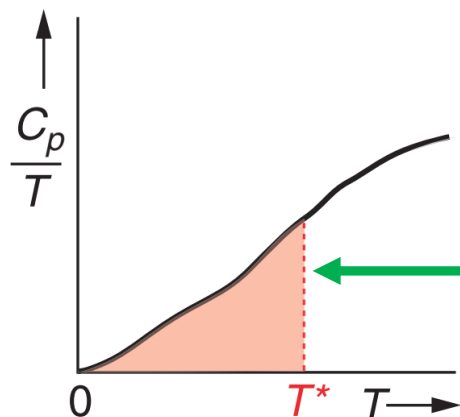
□ 热力学第三定律 (规定熵的零点):

当温度等于零时，如果规定单质完美晶体的熵等于零，那么一切物质的熵都趋于零。对于完美晶体，它们的熵都等于零。

(1) 根据玻耳兹曼分布断定，如果系统温度达到零度，那么系统将只有一种微观结构，故熵等于零($S = k_B \ln W$)。可见，统计热力学严格上并不需要热力学第三定律。

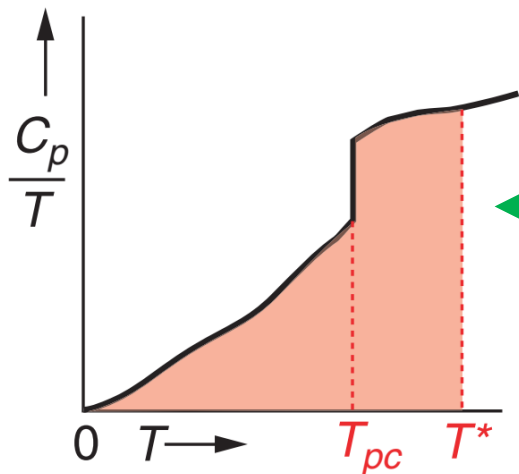
(2) 另一方面，内能和焓并没有这样的绝对零点，所以内能和焓无法计算绝对值，只能求取其相对变化。

绝对熵的计算



当过程不涉及相变时,

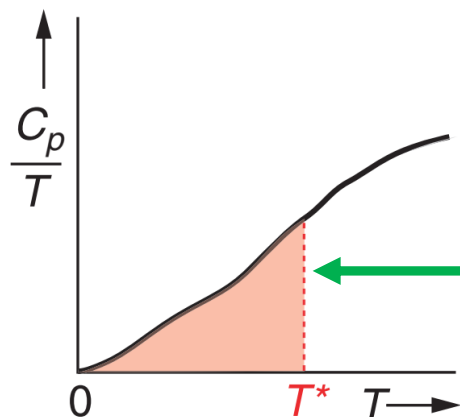
$$S_m(T^*) = \int_0^{T^*} \frac{C_{p,m}(T)}{T} dT$$



当过程涉及相变时,

$$S_m(T^*) = \int_0^{T^*} \frac{C_{p,m}(T)}{T} dT + \sum_{\text{phase changes}} \frac{\Delta H_{m,pc}}{T_{pc}}$$

绝对熵的计算



当过程不涉及相变时,

$$S_m(T^*) = \int_0^{T^*} \frac{C_{p,m}(T)}{T} dT$$

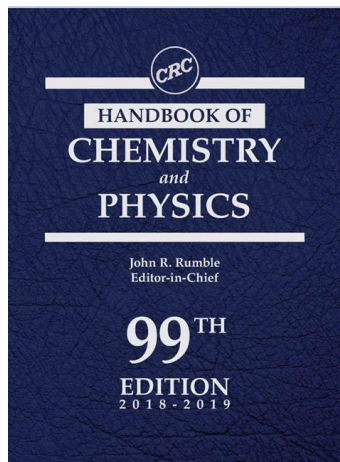
若等压热容不随温度变化, 则

$$S_m(T_2) - S_m(T_1) = C_{p,m} \int_{T_1}^{T_2} \frac{1}{T} dT = C_{p,m} \left[\ln T \right]_{T_1}^{T_2}$$

$$S_m(T_2) = S_m(T_1) + C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

本章小结

- ✓ The internal energy change is equal to the heat under constant volume conditions; the enthalpy change is equal to the heat under constant pressure conditions.
- ✓ Measurements of the heat capacity as a function of temperature give access to values of the absolute entropies of a substances.
- ✓ The temperature variation of the enthalpy and the entropy can be expressed in terms of the heat capacity.



NIST National Institute of Standards and Technology
U.S. Department of Commerce

NIST Chemistry WebBook, SRD 69

Home Search ▼ NIST Data ▼ About ▼

NIST Chemistry WebBook

NIST Standard Reference Database Number 69

Last update to data: 2018 DOI: <https://doi.org/10.18434/T4D303>

View: [Search Options](#), [Models and Tools](#), [Special Data Collections](#), [Documentation](#), [Changes](#), [Notes](#)

<https://webbook.nist.gov/chemistry/>

7. 吉布斯自由能

Gibbs自由能的定义

根据热力学第二定律，需要计算 ΔS_{univ} 来判断过程的自发性

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{surr}} + \Delta S_{\text{sys}} = -\frac{q_{\text{sys}}}{T_{\text{surr}}} + \Delta S_{\text{sys}}$$

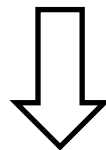
$$dS_{\text{univ}} = -\frac{\delta q_{\text{sys}}}{T_{\text{surr}}} + dS_{\text{sys}}$$

若过程为等压且系统与环境具有相同温度，则

建立
关联

$$dS_{\text{univ}} = -\frac{dH_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} + dS_{\text{sys}}$$

$$-\frac{\Delta G_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} = -\frac{\Delta H_{\text{sys}}}{T} + \Delta S_{\text{sys}}$$



$$G = H - TS$$

定义新的
状态函数

Gibbs自由能的定义

Gibbs自由能可以方便地用来判定否会发生自发过程！

□ 热力学第二定律:

孤立系统中，一个封闭体系的吉布斯自由能在**定温定压下**总是不可逆自发地朝自由能减小的方向发展。

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \leq 0$$

用“定温”不是“等温”，旨在强调系统温度自始至终维持恒定，且环境温度与系统温度一致，比“等温”更为严格。“定压”同理。定温定压在实验上易实现。

Gibbs自由能的定义

Gibbs自由能可以方便地用来判定否会发生自发过程！

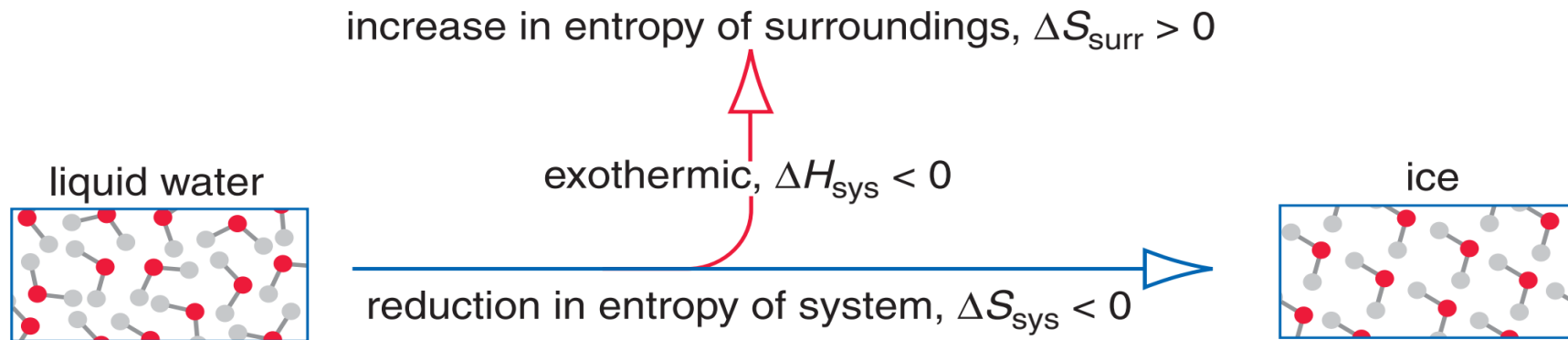
□ 热力学第二定律:

孤立系统中，一个封闭体系的吉布斯自由能在**定温定压下**总是不可逆自发地朝自由能减小的方向发展。

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \leq 0$$

- $-\Delta G/T$ 代表了孤立体系的熵变。
- 自发过程要求 ΔH 足够负，或 ΔS 足够正。
- 达到平衡时，吉布斯自由能再不改变 ($\Delta G = 0$)。

判断自发过程



当 $T = -10^{\circ}\text{C}$ (263.15 K)

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{univ}} &= -\Delta H_{\text{sys}}/T + \Delta S_{\text{sys}} \\ &= -\frac{-6.01 \times 10^3}{263.15} - 22.0 \\ &= +0.9 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}\end{aligned}$$

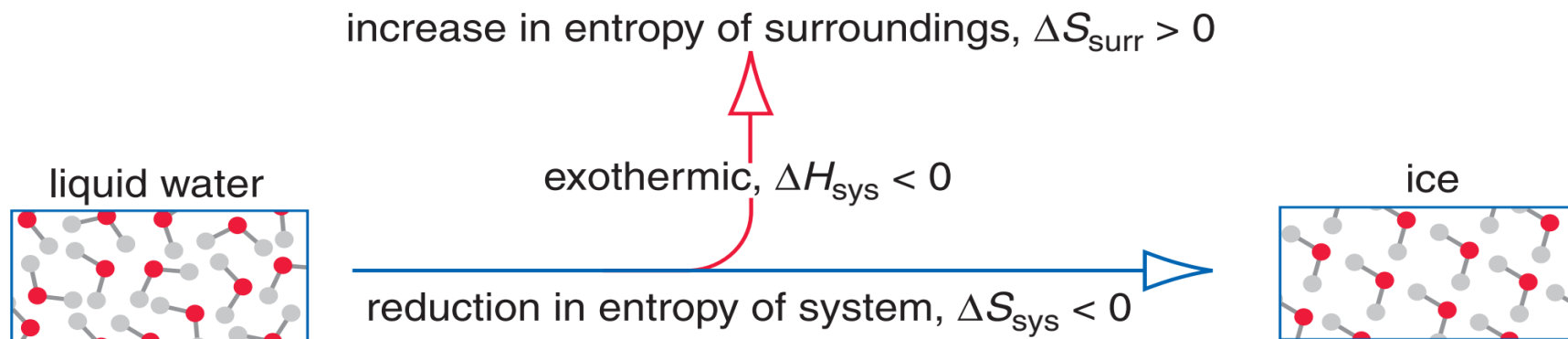
该过程为自发过程!

当 $T = +10^{\circ}\text{C}$ (283.15 K)

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{univ}} &= -\Delta H_{\text{sys}}/T + \Delta S_{\text{sys}} \\ &= -\frac{-6.01 \times 10^3}{283.15} - 22.0 \\ &= -0.8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}\end{aligned}$$

该过程为非自发过程!

判断自发过程



当 $T = -10^{\circ}\text{C}$ (263.15 K)

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$= -6.01 \times 10^3 - 263.15 \times (-22.0)$$

$$= -224 \text{ J mol}^{-1}$$

该过程为自发过程！

当 $T = +10^{\circ}\text{C}$ (283.15 K)

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

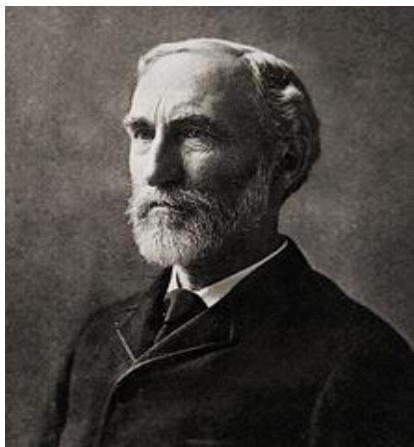
$$= -6.01 \times 10^3 - 283.15 \times (-22.0)$$

$$= +216 \text{ J mol}^{-1}$$

该过程为非自发过程！

这个例子表明，用Gibbs自由能来判断过程的自发性比用孤立体系的熵变来判断要直观得多。

伟大的约西亚·吉布斯



Josiah Willard Gibbs
(1839-1903)

1863年，耶鲁大学为他授予了首个美国工程学博士学位。

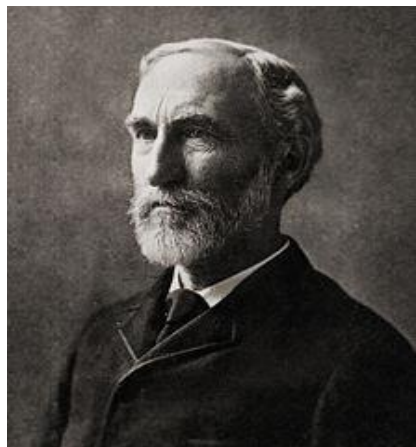
与麦克斯韦尔、玻尔兹曼共创统计热力学。

当时很少有人有能力理解吉布斯的工作成果。

吉布斯：“理解熵和温度，是理解整个与热现象相关学科的关键。” 由于对热现象的深刻认识，吉布斯的成就是跨学科的。他是化学热力学、统计热力学、结晶学、表面科学、相变等学科的主要奠基人和重要贡献者。其被认为是人类历史上迄今最伟大的物理化学家之一。

吉布斯一生过着平凡清苦的日子，终身未婚，远离社交。按照世人标准，他是孤独荒谬的；但是，他的伟大心灵一定在多数的时候沉静在一份超常的精彩灿烂、和平宁静中。 “世人看我是荒谬，我看自己是绝伦” —徐悲鸿

伟大的约西亚·吉布斯



Josiah Willard Gibbs
(1839-1903)

1863年，耶鲁大学为他授予了首个美国工程学博士学位。

与麦克斯韦尔、玻尔兹曼共创统计热力学。

当时很少有人有能力理解吉布斯的工作成果。



Dmitri Mendeleev
(1834-1907)

不幸

不幸



幸运

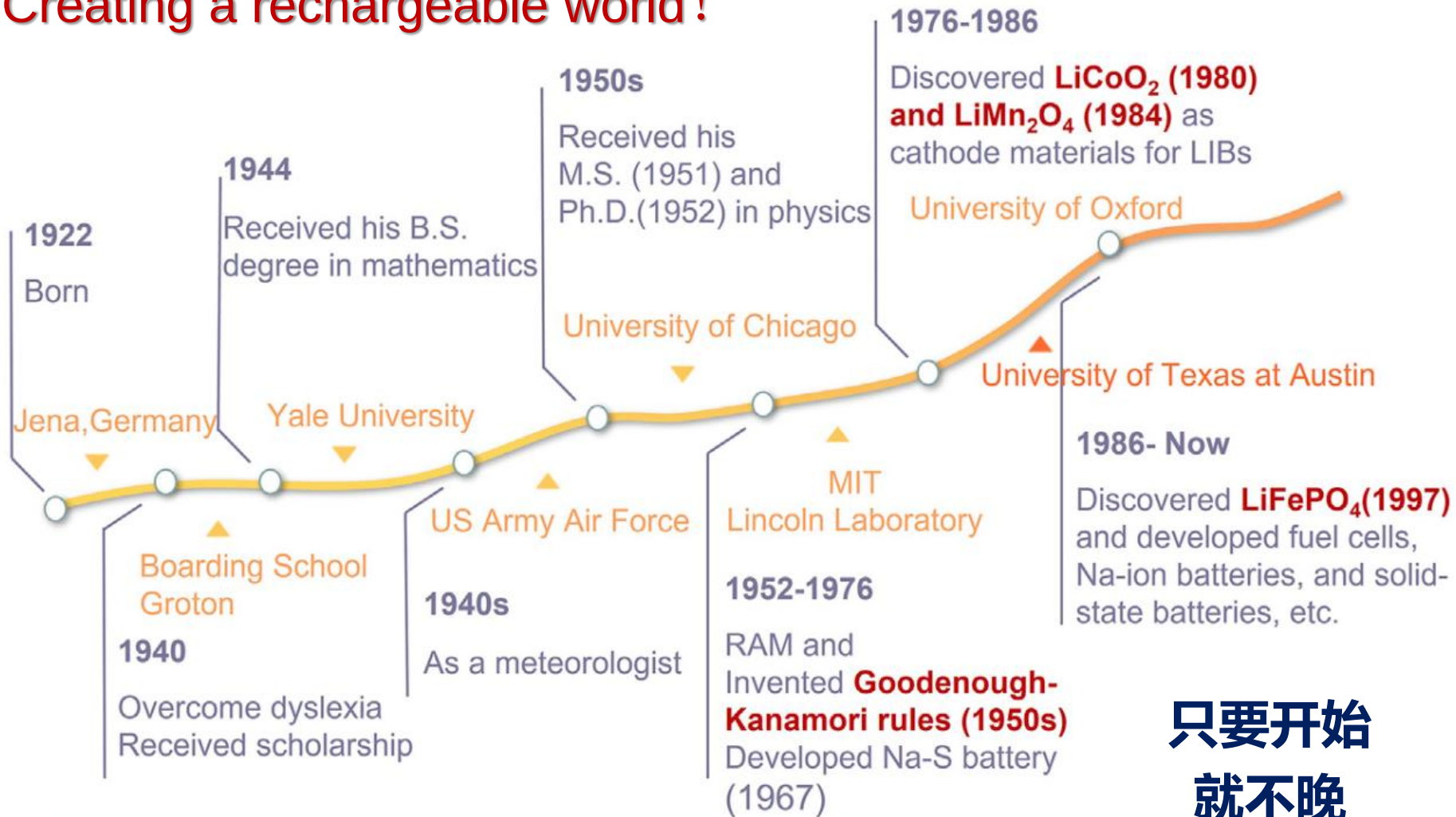


2019 winner

John Goodenough
(1922-)

Goodenough is Good Enough

Creating a rechargeable world !



只要开始
就不晚

Helmholtz自由能的定义

对于等温等容过程 ($\delta q = dU$), 热力学第二定律可转化为

建立
关联

$$\begin{aligned} dS_{\text{univ}} &= -\frac{dU_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} + dS_{\text{sys}} \\ \frac{dA_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} &= -\frac{dU_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} + dS_{\text{sys}} \end{aligned}$$

$\Downarrow$ $A = U - TS$
定义新的
状态函数

□ 热力学第二定律:

孤立系统中, 一个封闭体系的亥姆霍兹自由能在定温定容下总是不可逆自发地朝自由能减小的方向发展。

$$\Delta A = \Delta U - T\Delta S \leq 0$$

化学热力学提纲

1. 化学热力学引言

2. 熵增加原理

3. 温度及其特性

4. 能量守恒定律

5. 可逆过程

6. 焓与热容

7. 吉布斯自由能

8. 化学反应变化

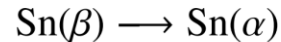
9. 化学平衡


$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$


$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

本周作业（6道题）

- 7.3 Solid elemental tin can exist as two allotropes, called β -tin and α -tin (sometimes these are called white and grey tin, respectively). For the interconversion process



the enthalpy change is -2.1 kJ mol^{-1} , and the entropy change is $-7.1 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, both at 298 K. For the purposes of this question you may assume that these values are independent of temperature.

By computing the entropy change of the Universe for the above process, determine which allotrope is the stable form at: (a) -10°C ; (b) $+40^\circ \text{C}$. At what temperature will the two allotropes be in equilibrium with one another?

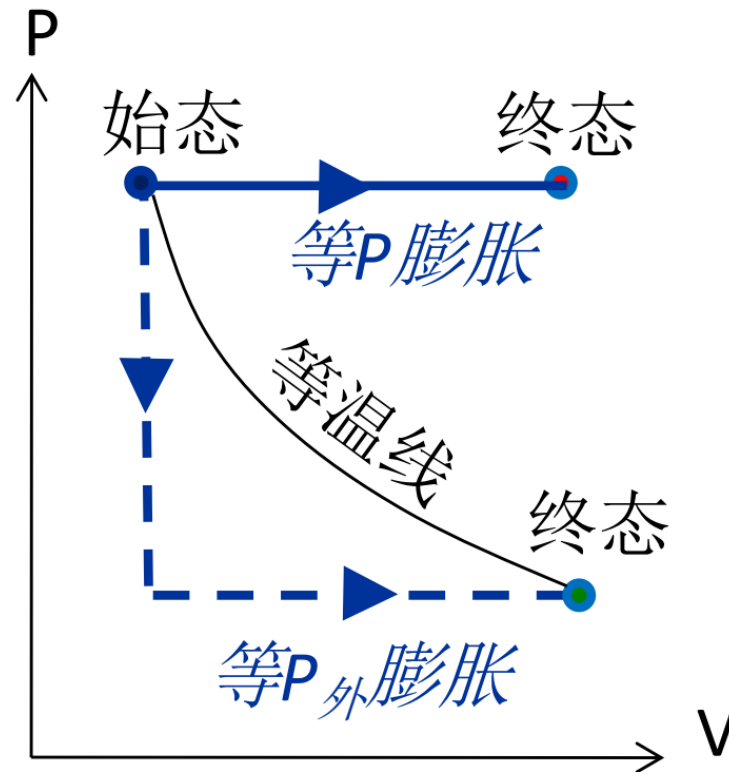
Calculate ΔG for the above process at the two temperatures, and comment on what the resulting values tell you about which allotrope is the stable form.

- 19.2 A sample of methane gas of mass 4.50 g has volume 12.7 dm^3 at 310 K. It expands isothermally against a constant external pressure of 200 Torr until its volume has increased by 3.3 dm^3 . Assuming methane to be a perfect gas, calculate the work and heat associated with the process, along with the change in the internal energy and enthalpy of the gas. [1 Torr = 133.3 N m^{-2} .]

Calculate these same quantities if the expansion is carried out reversibly.

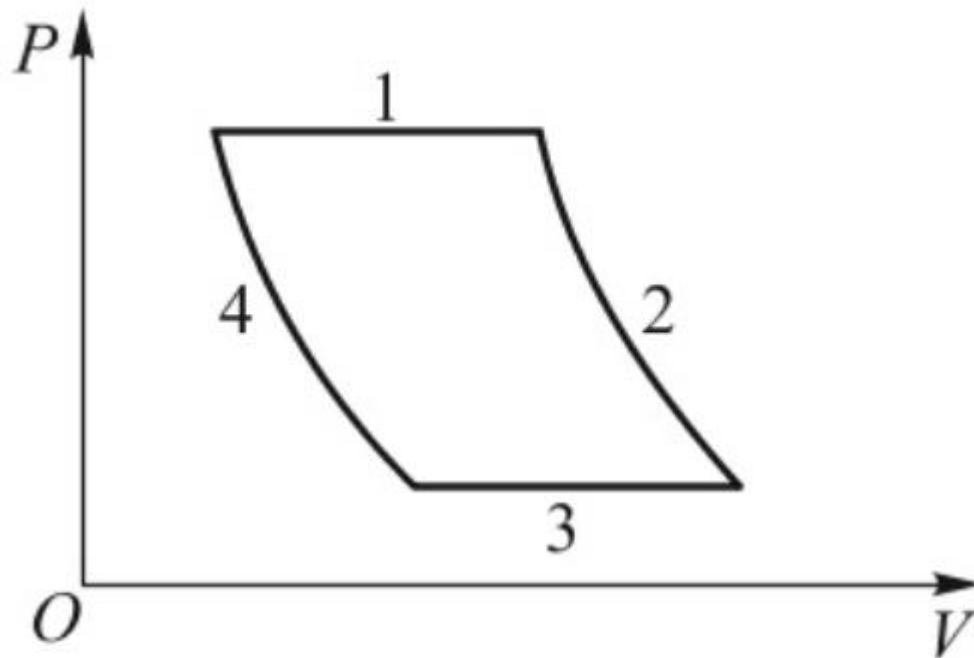
本周作业（6道题）

3. 对于2 mol的理想气体Ar，设始态为200 kPa、20 L。终态体积为 40 L。对下图中的等外压强膨胀过程与等内压强膨胀过程，计算两个过程各自的功、热及内能变化和焓变。



本周作业（6道题）

4. 试证明如果用两条等压线连接两条固定的等温线，两条等压线的熵变大小相等，而与系统的实际压强无关。系统为组份不变的封闭系统，非机械功等于零，气体为单原子理想气体。



本周作业（6道题）

5. 从熵判据出发证明，对于封闭系统中的理想气体（热容与温度无关、非机械功为零），下面的公式是计算过程熵变的通用公式：

$$\Delta S = C_p \ln \frac{T_{\text{终}}}{T_{\text{始}}} - nR \ln \frac{P_{\text{终}}}{P_{\text{始}}}$$

6. 理想气体Ar (2 mol, 300 K, 100 kPa) 进行自由膨胀（即无外压），终态为50 kPa，请计算该过程的 ΔS 和 ΔG 。